중2-1 누적테스트 하 05회 · 손풀이

중2-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 순환소수 · 분수 꼴이면서 정수가 아닌 수 찾기 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ②

다음 〈보기〉 중 정수가 아닌 유리수의 개수는?

〈 보 기 〉

$5, 0.37, \frac{7}{20}, -\frac{4}{2}, \pi, 0, 0.\dot{3}$

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

1. 5, $-\frac{4}{2}=-2$, 0은 정수이다.
2. π는 유리수가 아니다.
3. $0.37=\frac{37}{100}$, $\frac{7}{20}$, $0.\dot{3}=\frac{1}{3}$은 정수가 아닌 유리수이다.
4. 따라서 정수가 아닌 유리수는 3개이다.

답 ②

2 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 · $525=3\times5^2\times7$ · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ②

$\frac{16}{525}\times a$를 소수로 나타내면 유한소수일 때, 두 자리 자연수 a의 개수는?

① 3개 ② 4개 ③ 5개 ④ 6개 ⑤ 7개

1. $\frac{16}{525}=\frac{16}{3\times5^2\times7}$
2. 유한소수가 되려면 a는 $3\times7=21$의 배수이어야 한다.
3. 두 자리 자연수: $21, 42, 63, 84$
4. 따라서 a의 개수는 4개이다.

답 ②

3 순환소수를 분수로 나타내기 · 순환마디는 소수점 아래 31 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

순환소수 $1.313131\cdots$에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. 유리수이다.

ㄴ. 간단히 나타내면 $1.\dot{3}\dot{1}$이다.

ㄷ. 분수로 나타내면 $\frac{131}{99}$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. 순환소수는 유리수이다. (옳음)
2. ㄴ. $1.3131\cdots = 1.\dot{3}\dot{1}$ (틀림)
3. ㄷ. $1.\dot{3}\dot{1} = \frac{131-1}{99} = \frac{130}{99}$ (틀림)
4. 따라서 옳은 것은 ㄱ이다.

답 ①

4 순환소수를 분수로 나타내기 · 분모를 잘못 봄 → 분자는 맞음, 분자를 잘못 봄 → 분모는 맞음 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 영수 $\frac{7}{30}$, 철수 $\frac{11}{15}$, 바르게 본 순환소수 $0.4\dot{6}$**

영수는 어떤 순환소수를, 분모를 잘못 봐서 $0.2\dot{3}$으로 보았고, 철수는 분자를 잘못 봐서 $0.7\dot{3}$으로 보았다. 이때 영수와 철수가 본 순환소수를 각각 분수로 나타내고 바르게 본 순환소수를 구하는 과정을 서술하시오.

1. 영수: $0.2\dot{3} = \frac{23-2}{90} = \frac{21}{90} = \frac{7}{30}$ ⟶ 분자 7
2. 철수: $0.7\dot{3} = \frac{73-7}{90} = \frac{66}{90} = \frac{11}{15}$ ⟶ 분모 15
3. 처음 기약분수는 $\frac{7}{15}$이다.
4. $\frac{7}{15} = 0.4666\cdots = 0.4\dot{6}$

답 영수 $\frac{7}{30}$, 철수 $\frac{11}{15}$, 바르게 본 순환소수 $0.4\dot{6}$

5 지수법칙 · 곱은 지수의 합, 나눗셈은 지수의 차 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

식의 계산이 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. $x^3 \times x^4 = x^{12}$ ㄴ. $x^5 \div (x^5)^2 = \frac{1}{x^5}$

ㄷ. $(x^3)^3 \div x^6 \div x^3 = 1$ ㄹ. $\left(\frac{2x^4}{y^5}\right)^3 = \frac{6x^7}{y^{15}}$

① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. $x^3 \times x^4 = x^7$ (틀림)
2. ㄴ. $x^5 \div x^{10} = \frac{1}{x^5}$ (옳음)
3. ㄷ. $x^9 \div x^6 \div x^3 = 1$ (옳음)
4. ㄹ. $\left(\frac{2x^4}{y^5}\right)^3 = \frac{8x^{12}}{y^{15}}$ (틀림)
5. 따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ 이다.

답 ③

6 지수법칙 · 같은 수의 합은 곱으로 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

$4^2 + 4^2 + 4^2 + 4^2 = 4^a$, $5^2 \times 5^2 \times 5^2 = 5^b$일 때, 자연수 a, b에 대하여 $b - a$의 값은?

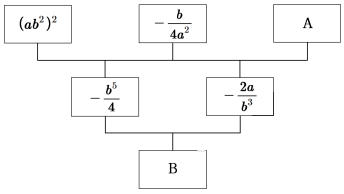
① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

1. $4^2 + 4^2 + 4^2 + 4^2 = 4 \times 4^2 = 4^3$이므로 $a = 3$
2. $5^2 \times 5^2 \times 5^2 = 5^6$이므로 $b = 6$
3. $\therefore b - a = 3$

답 ②

7 단항식의 곱셈과 나눗셈 · 곱한 결과에서 나눗셈으로 모르는 칸 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

다음은 이웃한 두 칸의 식을 곱하여 얻는 결과를 아래의 칸에 쓴 것이다. 이때 두 단항식 A, B에 대하여 AB를 간단히 계산한 결과는?



① $\frac{ab^2}{2}$ ② $\frac{a^4b^2}{4}$ ③ $\frac{8a^3}{b^4}$ ④ $\frac{4a^4}{b^2}$ ⑤ $8a^3b^6$

1. $-\frac{b}{4a^2} \times A = -\frac{2a}{b^3}$ 이므로 $A = -\frac{2a}{b^3} \times \left(-\frac{4a^2}{b}\right) = \frac{8a^3}{b^4}$
2. $B = \left(-\frac{b^5}{4}\right) \times \left(-\frac{2a}{b^3}\right) = \frac{ab^2}{2}$
3. $AB = \frac{8a^3}{b^4} \times \frac{ab^2}{2} = \frac{4a^4}{b^2}$

답 ④

8 단항식의 곱셈과 나눗셈 · $A = -3xy^5 \times 8x^2y \div (-2xy^3)^2$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

$(-2xy^3)^2 \times A \div 8x^2y = -3xy^5$ 일 때, A에 알맞은 식은?

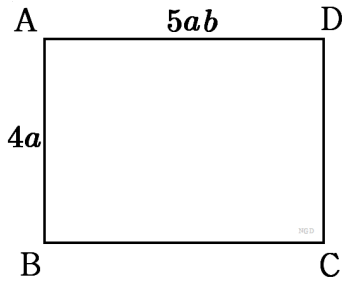
① $-6x$ ② $-12x$ ③ $-4xy$ ④ $6xy^2$ ⑤ $4\frac{x^2}{y}$

1. $(-2xy^3)^2 = 4x^2y^6$
2. $A = -3xy^5 \times 8x^2y \div 4x^2y^6$
3. $= \frac{-24x^3y^6}{4x^2y^6} = -6x$

답 ①

9 단항식의 곱셈과 나눗셈 · 축이 높이, 다른 변이 반지름인 원기둥 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답** $\frac{5}{4}b$

다음 직사각형 ABCD의 선분 AB의 길이는 $4a$이고 선분 AD의 길이는 $5ab$이다. 이때 선분 AB와 선분 AD를 각각 축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 두 회전체의 부피를 각각 X, Y라고 하자. 이때 $\frac{X}{Y}$를 구하고 그 과정을 서술하시오. (부피를 구하는 식을 세우시오.)



1. $\overline{AB}$를 축: 반지름 $5ab$, 높이 $4a$인 원기둥
2. $X = \pi \times (5ab)^2 \times 4a = 100\pi a^3 b^2$
3. $\overline{AD}$를 축: 반지름 $4a$, 높이 $5ab$인 원기둥
4. $Y = \pi \times (4a)^2 \times 5ab = 80\pi a^3 b$
5. $\frac{X}{Y} = \frac{100\pi a^3 b^2}{80\pi a^3 b} = \frac{5}{4}b$

답 $\frac{5}{4}b$

10 단항식의 곱셈과 나눗셈 · 먼저 식을 간단히 한 뒤 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답** ⑤

$x = \frac{2}{7}, y = -1$일 때, 식 $2x - \{3y + (8y^2 - 6xy) \div 4y\}$의 값 은?

① -6 ② -4 ③ 0 ④ 4 ⑤ 6

1. $(8y^2 - 6xy) \div 4y = 2y - \frac{3}{2}x$
2. $2x - \left(3y + 2y - \frac{3}{2}x\right) = \frac{7}{2}x - 5y$
3. $x = \frac{2}{7}$, $y = -1$을 대입하면 $1 + 5 = 6$

답 ⑤

11 다항식의 덧셈과 뺄셈 · 안쪽 괄호부터 차례로 풀기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

식 $7x-[13y-3x-\{5x-(2x-9y)\}]$를 계산하면?

① $-3x+4y$ ② $x-4y$ ③ $3x-22y$ ④ $7x+22y$ ⑤ $13x-4y$

1. $5x-(2x-9y)=3x+9y$
2. $13y-3x-(3x+9y)=-6x+4y$
3. $7x-(-6x+4y)=13x-4y$

답 ⑤

12 다항식의 덧셈과 뺄셈 · 안쪽 괄호부터 차례로 풀기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

$6x-[2x-y-\{7x+3y+2(5x-4y)\}]=ax+by$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수)

① -25 ② -17 ③ 0 ④ 17 ⑤ 25

1. $7x+3y+2(5x-4y)=17x-5y$
2. $2x-y-(17x-5y)=-15x+4y$
3. $6x-(-15x+4y)=21x-4y$
4. $a=21,\ b=-4$이므로 $a+b=17$

답 ④

13 다항식의 덧셈과 뺄셈 · 어떤 식 A를 먼저 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

어떤 식 A에서 $-4x^2+5x-2$를 빼야 할 것을 잘못하여 더하였더니 $-2x^2+6x+11$이 되었다. 이때 바르게 계산한 식은?

① $6x^2-4x+15$ ② $2x^2+x+13$ ③ $6x^2+4x-15$ ④ $2x^2-x-13$ ⑤ $-10x^2+16x+7$

1. $A+(-4x^2+5x-2)=-2x^2+6x+11$
2. $A=-2x^2+6x+11+4x^2-5x+2=2x^2+x+13$
3. 바르게 계산: $2x^2+x+13-(-4x^2+5x-2)$
4. $=6x^2-4x+15$

답 ①

14 다항식의 덧셈과 뺄셈 · 어떤 식 A를 먼저 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

$2x^2-x+1$에서 어떤 식 A를 빼야 할 것을 더했더니 $-x^2+2x-2$가 되었다. 바르게 계산한 식을 B라 할 때, 식 B의 x항의 계수는?

① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

1. $2x^2-x+1+A=-x^2+2x-2$
2. $A=-3x^2+3x-3$
3. $B=2x^2-x+1-(-3x^2+3x-3)=5x^2-4x+4$
4. 따라서 x항의 계수는 -4이다.

답 ①

15 다항식의 덧셈과 뺄셈 · 분모의 최소공배수 6으로 통분 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

$\frac{2(2x-y)}{3}-\frac{3(x-2y)}{2}=ax+by$일 때, 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은? [4점]

① -6 ② -5 ③ $-\frac{17}{6}$ ④ $\frac{13}{6}$ ⑤ 5

1. $\frac{4(2x-y)-9(x-2y)}{6}=\frac{8x-4y-9x+18y}{6}$
2. $=\frac{-x+14y}{6}=-\frac{1}{6}x+\frac{7}{3}y$
3. $a+b=-\frac{1}{6}+\frac{14}{6}=\frac{13}{6}$

답 ④

16 다항식의 덧셈과 뺄셈 · □를 하나의 식으로 보고 괄호 풀기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

□ 안에 알맞은 식은?

$3y-x-\{2x-(\square+y)\}=-3x+6y$

① $2x$ ② $2y$ ③ $3x$ ④ $3y$ ⑤ xy

1. $3y-x-\{2x-(\square+y)\}=3y-x-2x+\square+y$
2. $=-3x+4y+\square$
3. $-3x+4y+\square=-3x+6y$이므로 $\square=2y$

답 ②

17 다항식의 덧셈과 뺄셈 · A, B를 각각 구한 뒤 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

x^2-5x+7에 어떤 식 A를 더하면 $4x^2-2x-3$이고, $7x^2-x+5$에서 어떤 식 B를 빼면 $9x^2+11x-8$이다. $4\mathrm{A}-5\mathrm{B}$를 x에 관한 식으로 나타내면?

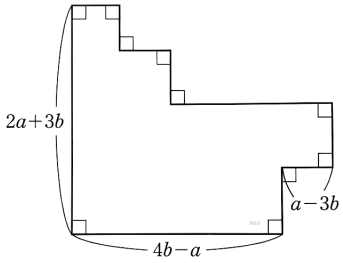
① $11x^2+36x-95$ ② $11x^2+72x-105$ ③ $22x^2+36x-95$ ④ $22x^2+72x-105$ ⑤ $22x^2-72x-105$

1. $A=4x^2-2x-3-(x^2-5x+7)=3x^2+3x-10$
2. $B=7x^2-x+5-(9x^2+11x-8)=-2x^2-12x+13$
3. $4A-5B=12x^2+12x-40+10x^2+60x-65$
4. $=22x^2+72x-105$

답 ④

18 다항식의 덧셈과 뺄셈 · 꺾인 변을 옮겨 직사각형의 둘레로 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

다음 그림과 같은 도형의 둘레의 길이는?



① $2a-b$ ② $4a+8b$ ③ $6a+2b$ ④ $10a+6b$ ⑤ $14a-2b$

1. 꺾인 변을 옮기면 가로 $(4b-a)+(a-3b)=b$, 세로 $2a+3b$인 직사각형의 둘레와 같다.
2. 둘레 $=2\times b+2\times(2a+3b)$
3. $=2b+4a+6b=4a+8b$

답 ②

19 다항식의 덧셈과 뺄셈 · 괄호를 풀고 동류항끼리 계산 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

$(2x^2+x+3)-3(x^2-x+2)=ax^2+bx+c$일 때, $a(b+c)$의 값은?

① -4 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 4

1. $2x^2+x+3-3x^2+3x-6=-x^2+4x-3$
2. $a=-1,\ b=4,\ c=-3$
3. $a(b+c)=-1\times 1=-1$

답 ②

20 다항식의 덧셈과 뺄셈 · x^2의 계수와 상수항을 a로 나타내기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

$(-2x^2+5x-8)+a(x^2-3x+4)$를 계산했을 때, x^2의 계수와 상수항이 같다. 상수항의 값은?

① -8 ② 0 ③ 2 ④ 4 ⑤ 6

1. x^2의 계수: $-2+a$, 상수항: $-8+4a$
2. $-2+a=-8+4a$에서 $3a=6,\ a=2$
3. 상수항은 $-8+4\times 2=0$

답 ②